TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO · 2026.2

Nexus

Software de Recursos Humanos



ALUNOS

Maria Eduarda Araújo

Vinicius Lopes

ORIENTADOR

Prof. Me. Ranieri Marinho de Souza

Centro Universitário FAM · 11° Congresso de Projetos Interdisciplinares

Introdução

Contexto

RH em transformação: do burocrático ao estratégico.

Problema

Processos manuais geram erros, retrabalhos e riscos trabalhistas.

Solução

Nexus: sistema que automatiza e centraliza a gestão do setor de RH.

Objetivos

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver e avaliar o sistema Nexus para automatizar rotinas, centralizar dados e modernizar a gestão de RH em pequenas e médias empresas.

01 Automatizar o registro de jornada, cadastros, férias e licenças

02 Centralizar dados de pessoal e a comunicação interna

03 Garantir conformidade com a CLT e a LGPD

04 Cuidar do bem-estar com alertas preventivos de burnout

Fundamentação teórica

Transformação digital do RH

RH estratégico com apoio da tecnologia.

AUTORES

- El Garem (2026)
- Lascasas (2025)

Automação e integração

Dados integrados para decisões rápidas.

AUTORES

- Zuboff (1994)
- Bueno et al. (2020)
- Araújo e Scafuto (2019)
- Diogo et al. (2019)

Base legal e técnica

Normas que orientam as regras do sistema.

LEIS E NORMAS

- CLT
- LGPD (Lei 13.709/2018)
- Estágio (11.788/2008)
- Portaria MTP 671/2021 (referência)
- OWASP e WCAG 2.1

Metodologia

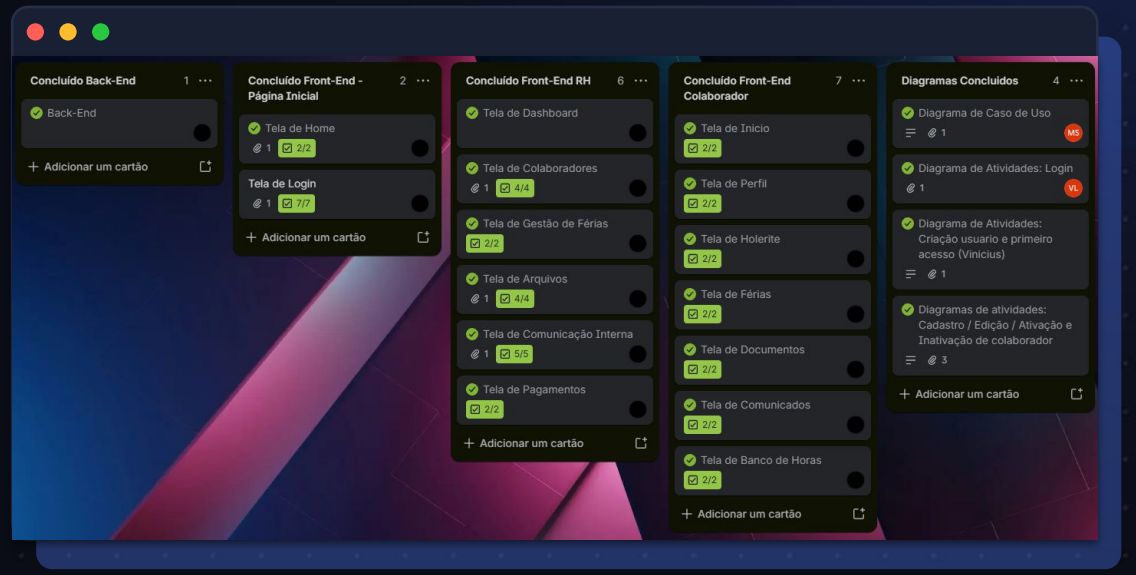
Pesquisa aplicada · exploratória e descritiva · quantitativa e qualitativa

01 **Identificação do problema**
Falhas nos processos manuais de RH

02 **Definição dos objetivos**
Automatizar, reduzir erros e centralizar

03 **Projeto e construção**
Requisitos, modelagem e desenvolvimento

04 **Demonstração e avaliação**
Testes e validação com o cliente



Kanban no Trello · versionamento em Git/GitHub

Análise de mercado e pesquisa

SOLUÇÕES SEMELHANTES · 6 ANALISADAS

SOLUÇÃO	DESCONEXÃO	RISCO DE BURNOUT
Nexus	● **Automática · sem WhatsApp**	● **IA sobre dados de jornada**
Sólides	● —	● —
VR Pontomais	● —	● —
Gupy	● —	● IA em pesquisa de clima
Feedz by TOTVS	● Agendamento manual	● Humor autodeclarado
Factorial	● —	● —
Convenia	● —	● —

● presente ● parcial ● não identificado

Só o Nexus une as duas frentes

PESQUISA COM USUÁRIOS · 31 RESPOSTAS

Em empresas com até 200 colaboradores:

87% atualizam dados por e-mail, WhatsApp ou papel

73% enviam férias e atestados fora de um sistema

67% já esperaram ou tiveram dificuldade com o RH

67% não se sentem totalmente seguros com seus dados

Mais desejado: acesso a holerites (61%) e canal rastreável com o RH (55%)

Requisitos do sistema

FUNCIONAIS · 6 MÓDULOS

RF1
Cadastro e jornada

RF2
Folha e benefícios

RF3
Desenvolvimento

RF4
Comunicação

RF5
Indicadores de risco

RF6
Departamentos

NÃO FUNCIONAIS

- Acesso
- Dados em trânsito
- Cifra de ponta a ponta
- Privacidade
- Acessibilidade e portabilidade

Tecnologias e arquitetura

FRONT-END
HTML, CSS e JavaScript

BACK-END
Supabase

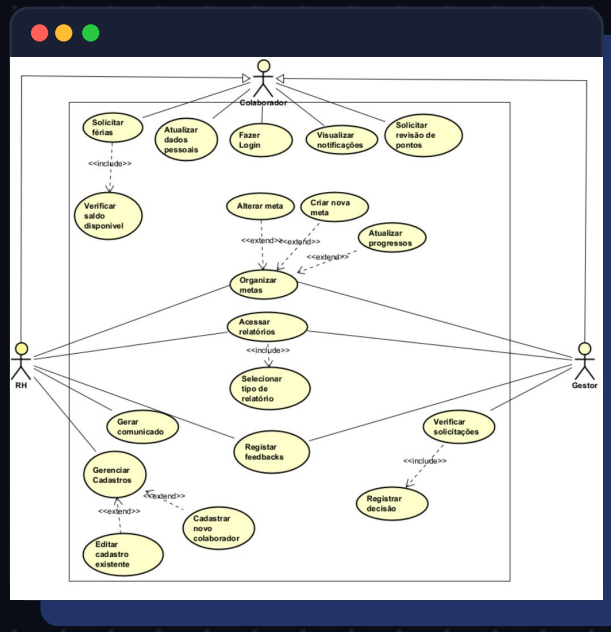
IA
Groq · GPT-OSS 120B

SEGURANÇA
HTTPS, MFA, Cifra E2E

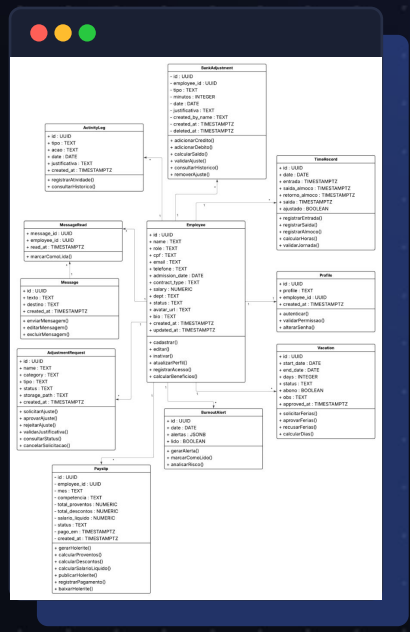
MODELAGEM
UML e DER



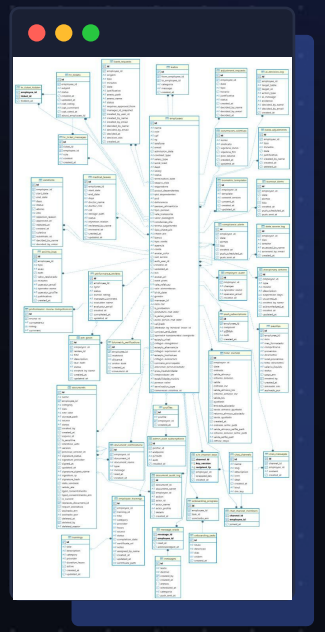
Arquitetura



Casos de uso



Classes



DER

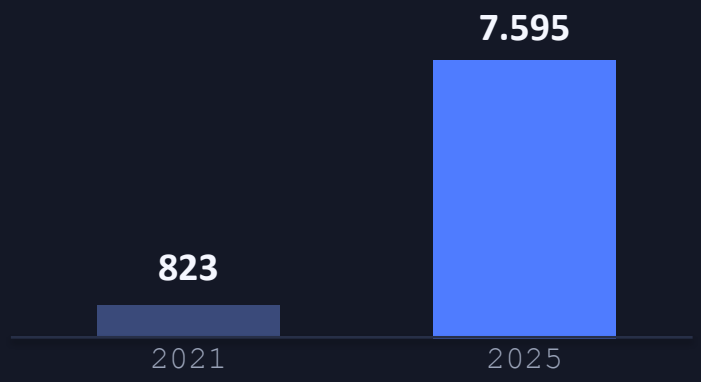
Diferenciais do Nexus

Alerta de burnout

Central de Alertas preditiva

- ✓ Analisa jornada, horas extras e ausências
- ✓ Sinaliza ao RH riscos antes do afastamento
- ✓ Foco preventivo, sem punição

+823% afastamentos por burnout (2021 – 2025)



Fonte: Ministério da Previdência Social, via g1 (2026) [7]

22,8 mil ações trabalhistas por burnout (2016 – 2026) · **R$ 9,9 bi em pedidos**

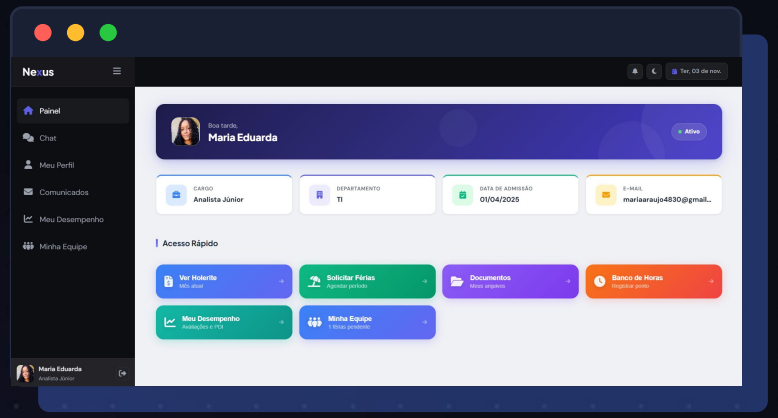
Fonte: estudo Predictus, via Jota (2026) [8]

Aplicativo PWA

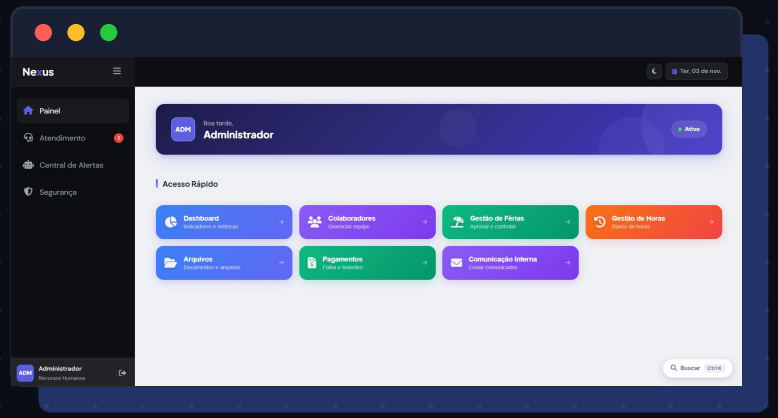
Progressive Web App

- ✓ Instalável sem lojas de apps
- ✓ Celular, tablet e computador
- ✓ Ponto com geolocalização até offline
- ✓ Ocupa pouca memória no dispositivo

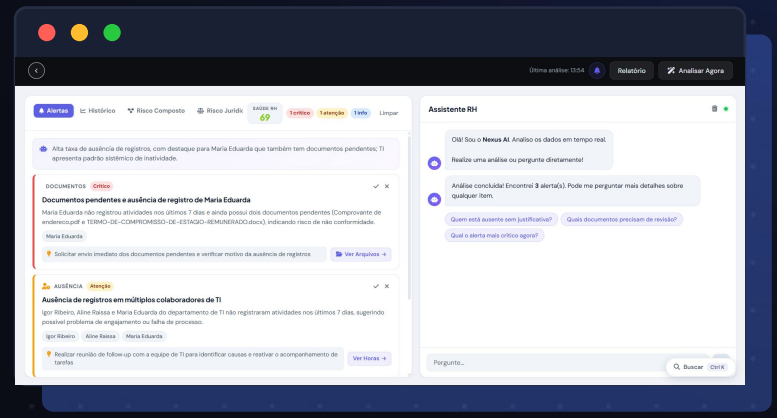
Telas do sistema



Painel do Colaborador



Painel do RH



Central de Alertas · IA

Resultados: validação e segurança

99%	99%	99%	2.100+
cobertura de linhas	cobertura das funções	cobertura dos ramos	testes automatizados

NÍVEIS DE TESTE · 99% EXIGIDO A CADA ENVIO

NÍVEL	O QUE VERIFICA	FERRAMENTA
Unitário	Cálculos trabalhistas	`node:test`
Tela	23 telas	`node:test + jsdom`
Banco	RLS, cifragem e MFA	`PostgreSQL 17`
Ponta a ponta	Fluxos no navegador	`Playwright`
Acessibilidade	WCAG 2.1	`axe-core`

SEGURANÇA · 6 CAMADAS

- **Controle de acesso** por perfil
- **Prevenção a XSS**
- **Política CSP**
- **OWASP ZAP** semanal
- **Dependências** npm audit e Dependabot
- **Backup cifrado** teste mensal

Conclusões

- Propósito cumprido
- Funcionalidades entregues
- Validação
- Impacto
- Evolução contínua

Modelo de negócio · SaaS

Licença do software + contratos de manutenção preventiva e atualizações contínuas, garantindo conformidade e segurança.

Custo mensal = **colaboradores × valor unitário**

R$ 12 a R$ 20 por colaborador/mês (quanto maior a empresa, menor o valor) · manutenção inclusa

Porte	Colaboradores	Unitário	Mensal	Anual
Pequeno	15	R$ 20	R$ 300	**R$ 3.600**
Médio	100	R$ 15	R$ 1.500	**R$ 18.000**
Grande	300	R$ 12	R$ 3.600	**R$ 43.200**

Implantação única: R$ 1.000 a R$ 2.500 · Suporte: R$ 35,00/chamado

Referências

[1] EL GAREM, R. A. HR digital transformation: enhancing human resource management through technology. Future Business Journal, v. 12, n. 5, 2026.

[2] BUENO, R. V.; MACULAN, B. C.; AGANETTE, E. C. Mapeamento de processos e gestão por processos: revisão sistemática de literatura. MOCI, v. 9, n. 2, 2020.

[3] ZUBOFF, S. Automatizar/informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. RAE (SciELO), 1994.

[4] ARAÚJO, V.; SCAFUTO, I. C. Integração de sistemas de gerenciamento ERP para contribuição na gestão do conhecimento empresarial. G&T, v. 19, n. 5, 2019.

[5] LASCASAS, M. I. A transformação digital na gestão de recursos humanos. P.PORTO, 2025.

[6] DIOGO, R. A.; KOLBE, A.; SANTOS, N. A transformação digital e a gestão do conhecimento. P2P, v. 5, n. 2, 2019.

[7] AFASTAMENTOS por burnout crescem mais de 800% em quatro anos; entenda. g1, 2026. Dados do Ministério da Previdência Social.

[8] BURNOUT gera mais de 22 mil ações trabalhistas em 10 anos. Contábeis, 19 jul. 2026. Estudo Predictus divulgado pelo Jota.

Agradecimentos

Agradecemos, em primeiro lugar, à **nossa família**, pelo apoio, pela paciência e pelo incentivo em cada etapa desta jornada. Esta conquista também é de vocês.

Ao **corpo docente da FAM**, pelos ensinamentos e pela dedicação ao longo de todo o curso, que foram a base de cada linha de código deste projeto; em especial, ao **Prof. Ranieri**, pela orientação, pela confiança e pelas contribuições que elevaram a qualidade deste trabalho.

Aos colegas de turma, pela troca de conhecimento e pelo companheirismo, e a **todos que acreditaram no projeto** e colaboraram, seja de forma direta ou indireta, para que o Nexus saísse do papel e se tornasse realidade.

// com gratidão, Maria Eduarda e Vinicius

Perguntas?

// obrigado pela atenção

Nexus